جمرة: دليل الفريق

دليل قصير إلنا كفريق Astro Byte، عشان نفهم الموقع ونعرضه. مش للحكام. الموقع: https://ahmedetk.github.io/jamra/

1. شو بيعمل الموقع؟

ناسا عندها قمرين بيشوفوا الحرائق: القديم MODIS (من 2003) والجديد VIIRS (من 2012). الجديد أحدّ نظر، فبيلقط بؤر أكتر بحوالي **6.2×**.

إذا حطّينا الأرقام ورا بعض بيطلع كأن الحرائق زادت فجأة سنة 2012، وهاد غلط. جمرة بتحوّل أرقام MODIS القديمة لمقياس VIIRS، فبيصير عنا سجل واحد عادل من 2003 لليوم.

وفوق هيك بتقارن كل شهر مع المعتاد لنفس الشهر، وبتجيب بيانات ناسا الجديدة كل 3 ساعات، عشان نعرف إذا الشهر الحالي غير عادي.

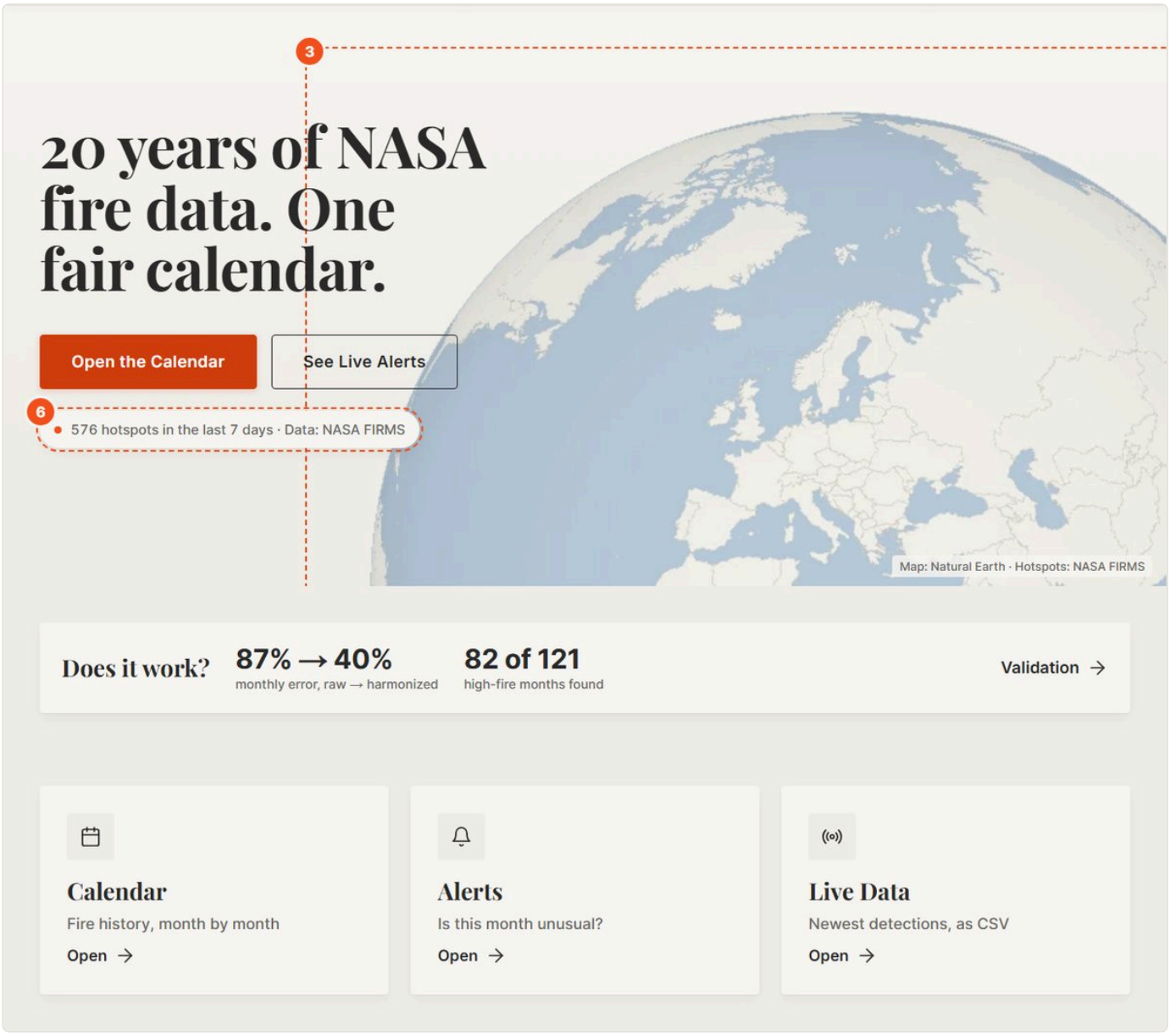
2. الصفحات

- **Home:** الواجهة. فيها جملة وحدة، وزرّين، وشارة البيانات المباشرة، ورقمين بيقولوا إنه الطريقة شغالة.
- **Calendar:** أهم صفحة. بتختار منطقة وفترة، وبتشوف رسم السنين، والتقويم (سنين × شهور)، وتفاصيل أي شهر، والتنزيلات.
- **Alerts:** بطاقة لكل منطقة: هل الشهر هاد أعلى من المعتاد؟ ومعها حالة البيانات (محدّثة، متأخرة، أو في مشكلة).
- **Live Data:** آخر البؤر من ناسا على الخريطة وبجدول، وفيك تنزّلها CSV.
- **Validation:** الدليل إنه الطريقة شغالة: أرقام الاختبار، والرسوم، والطريقة بـ 3 خطوات، والحدود.
- **About:** الفريق، والمصادر، والمراجع، وإفصاح الذكاء الاصطناعي.

3. الأزرار، صفحة صفحة

الأرقام بالصور هي نفس الأرقام بالقوائم.

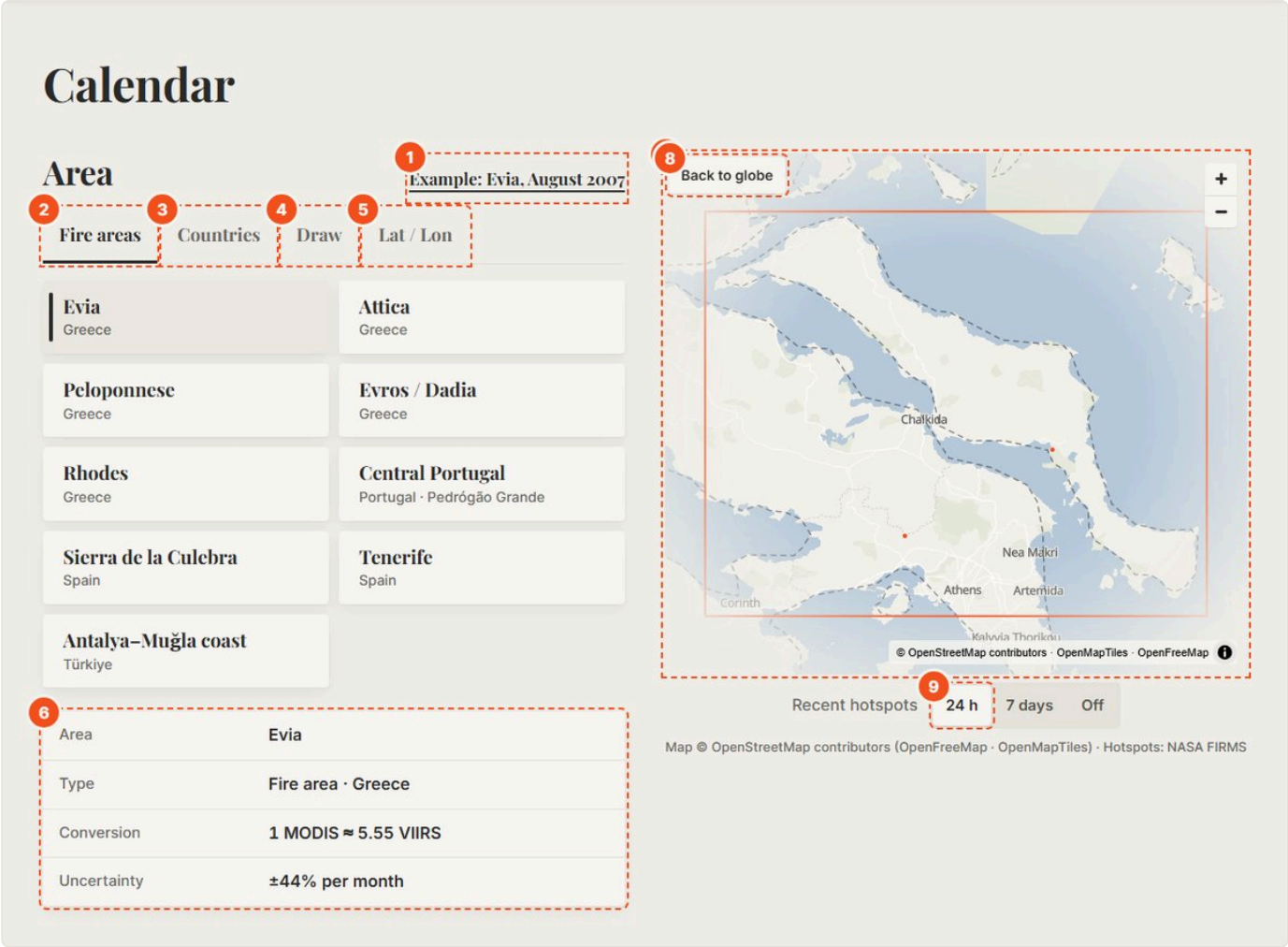
Home



الصفحة الرئيسية

1. **القائمة:** اكبس هون عشان تروح لأي صفحة.
2. **شارة Live:** بتورجيك إذا بيانات ناسا محدّثة. اكبسها بتفتح Alerts.
3. **الكرة الأرضية:** اسحبها بإيدك عشان تلفّ، والنقاط البرتقالية هي بؤر آخر 7 أيام.
4. **Open the Calendar:** اكبس هون عشان تفتح التقويم.
5. **See Live Alerts:** اكبس هون عشان تشوف التنبيهات.
6. **سطر البيانات المباشرة:** كم بؤرة صار في آخر 7 أيام.

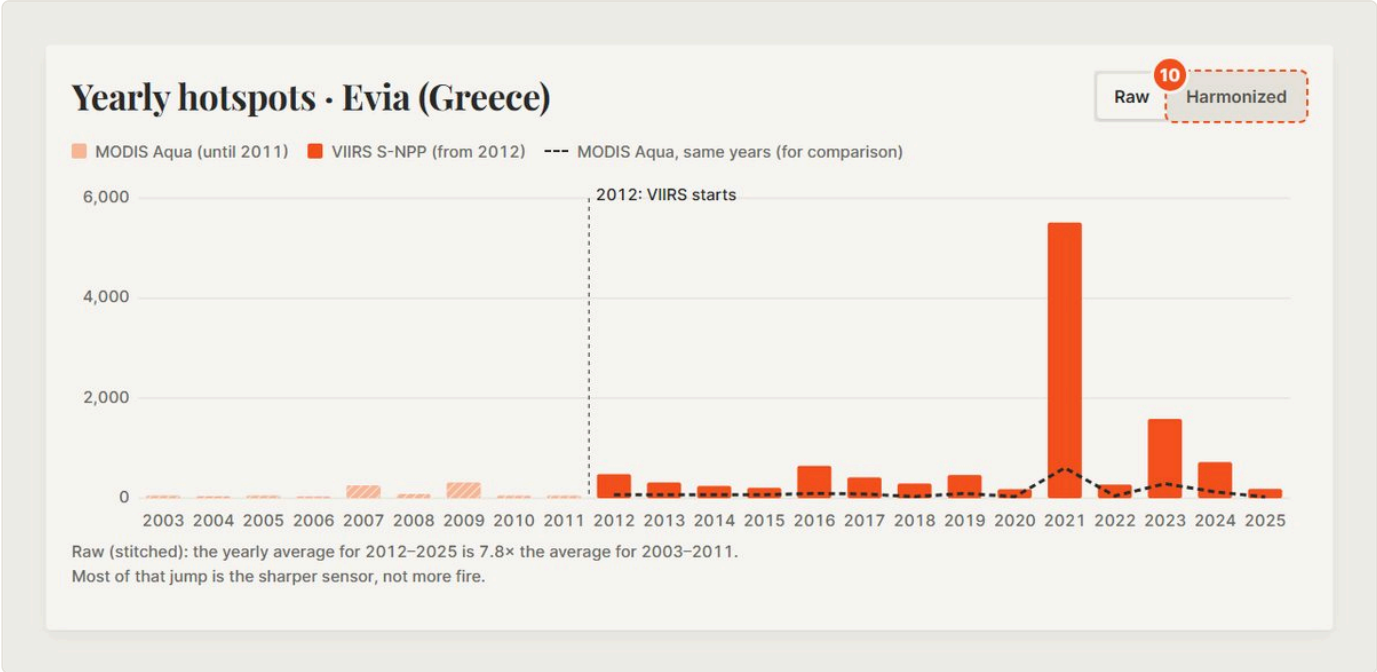
Calendar: فوق



اختيار المنطقة والخريطة

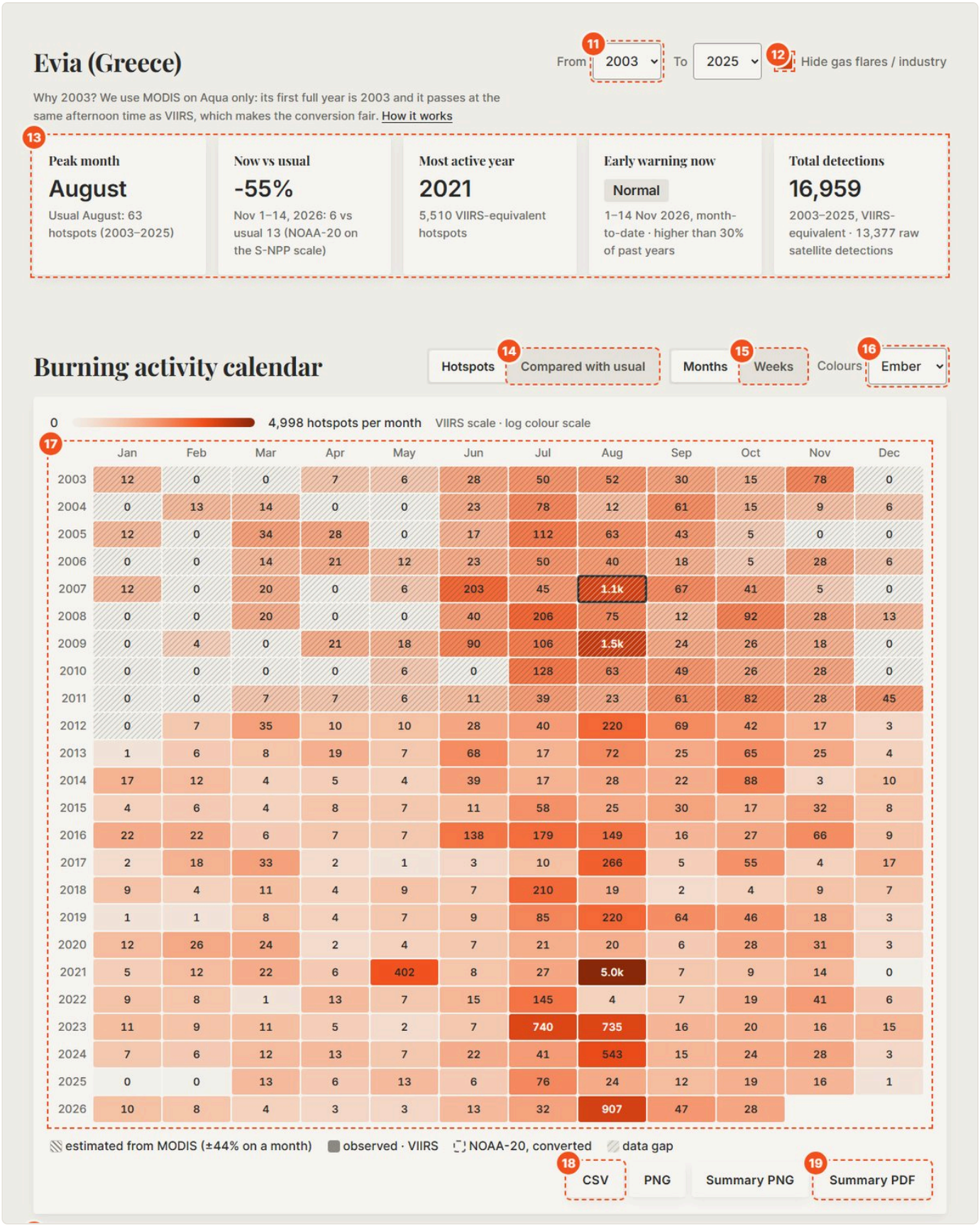
1. **Example: Evia, August 2007:** اكبس هون عشان يفتحلك المثال الجاهز للعرض.
2. **Fire areas:** اكبس هون عشان تختار منطقة حرائق مشهورة (إيفيا، رودس...).
3. **Countries:** اكبس هون عشان تختار دولة من الثمانية.
4. **Draw:** اكبس هون عشان ترسم منطقة على الخريطة (شكل أو دائرة).
5. **Coordinates:** اكبس هون عشان تكتب خط الطول والعرض ونصف القطر.
6. **معلومات المنطقة:** اسمها، ومعامل التحويل، ونسبة الخطأ.
7. **الخريطة:** قرّب وبعّد، والخط البرتقالي هو المنطقة المختارة.
8. **Back to globe:** اكبس هون عشان ترجع الخريطة كرة.
9. **24 h / 7 days / Off:** اكبس هون عشان تختار أي بؤر مباشرة تبيّن على الخريطة.

Calendar: الرسم والتقويم



رسم السنين

1. **Raw / Harmonized:** اكبس Raw بتشوف القفزة الوهمية سنة 2012، واكبس Harmonized بتختفي. هاي أهم لقطة بالعرض.

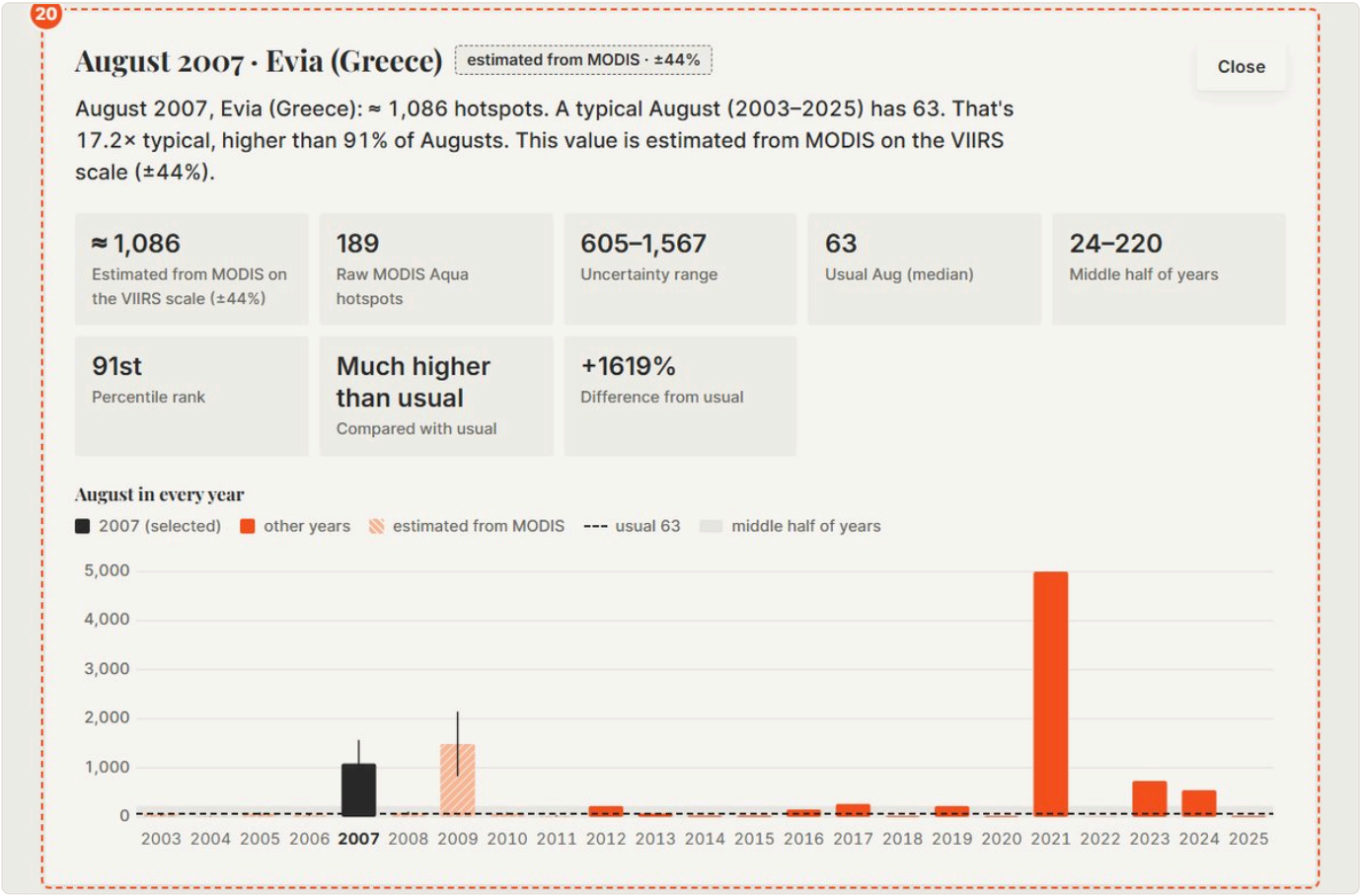


البطاقات والتقويم والتنزيلات

1. **From / To:** اختار من أي سنة لأي سنة (لحد 2026).
2. **فلتر الغاز والصناعة:** بيشيل البؤر الثابتة (مصانع، شعلات غاز). طفّيه وشغّله وشوف الرقم كيف بيتغيّر.
3. **البطاقات:** شهر الذروة، الآن مقابل المعتاد، أنشط سنة، الإنذار المبكر، ومجموع الكشوفات.

4. **Hotspots / Anomaly:** اكبس Anomaly عشان تشوف كل شهر أعلى ولا أقل من المعتاد (برتقالي أعلى، أزرق أقل).
5. **Months / Weeks:** اكبس Weeks عشان تشوف 52 أسبوع بدل 12 شهر.
6. **الألوان:** اختار لوحة ألوان. الافتراضية مريحة لعمى الألوان، وفي كمان Viridis وCividis وYlOrRd.
7. **التقويم:** كل مربع شهر. اكبس على أي مربع عشان تفتح تفاصيله. المربعات المخططة يعني «مقدّرة من MODIS».
8. **Download CSV:** اكبس هون عشان تنزّل الأرقام كجدول.
9. **Summary PDF:** اكبس هون عشان تنزّل ملخص صفحة وحدة (وفي كمان PNG).

Calendar: تفاصيل الشهر



تفاصيل الشهر

1. **تفاصيل الشهر:** الرقم، ومقارنته مع الوسيط (المعتاد)، ومع نفس الشهر بالسنين التانية، و«estimated from MODIS ±%» إذا الشهر قبل 2012.

Alerts

Alerts

1

Data up to date · updated 8 min ago · NASA FIRMS

2

Palestine Extreme

1–14 Nov 2026, month-to-date

38 hotspots · usual 4 (+848%)

Higher than 100% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Conflict area: some hotspots may not be fires.

Portugal High

1–14 Nov 2026, month-to-date

236 hotspots · usual 28 (+750%)

Higher than 96% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Lebanon Elevated

1–14 Nov 2026, month-to-date

49 hotspots · usual 8 (+508%)

Higher than 83% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Conflict area: some hotspots may not be fires.

Central Portugal (Pedrógão Grande)

Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

3 hotspots · usual 0

Higher than 83% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Spain Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

329 hotspots · usual 234 (+41%)

Higher than 74% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Jordan Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

22 hotspots · usual 9 (+149%)

Higher than 74% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Attica (Greece) Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

6 hotspots · usual 5 (+21%)

Higher than 61% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Cyprus Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

10 hotspots · usual 8 (+21%)

Higher than 52% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Tenerife (Spain) Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots · usual 0

Higher than 48% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Sierra de la Culebra (Spain)

Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots · usual 0

Higher than 44% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Rhodes (Greece) Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

0 hotspots · usual 0

Higher than 35% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Evia (Greece) Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

6 hotspots · usual 13 (-55%)

Higher than 30% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Türkiye Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

606 hotspots · usual 1,173 (-48%)

Higher than 26% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Evros / Dadia (Greece) Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots · usual 13 (-62%)

Higher than 22% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Antalya–Muğla coast (Türkiye)

Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots · usual 17 (-70%)

Higher than 22% of past years

Updated 2026-11-14 05:30 UTC · data up to date · NOAA-20 × 0.97

Peloponnese (Greece) Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

5 hotspots · usual 12 (-59%)

Higher than 9% of past years

Greece Normal

1–14 Nov 2026, month-to-date

72 hotspots · usual 235 (-69%)

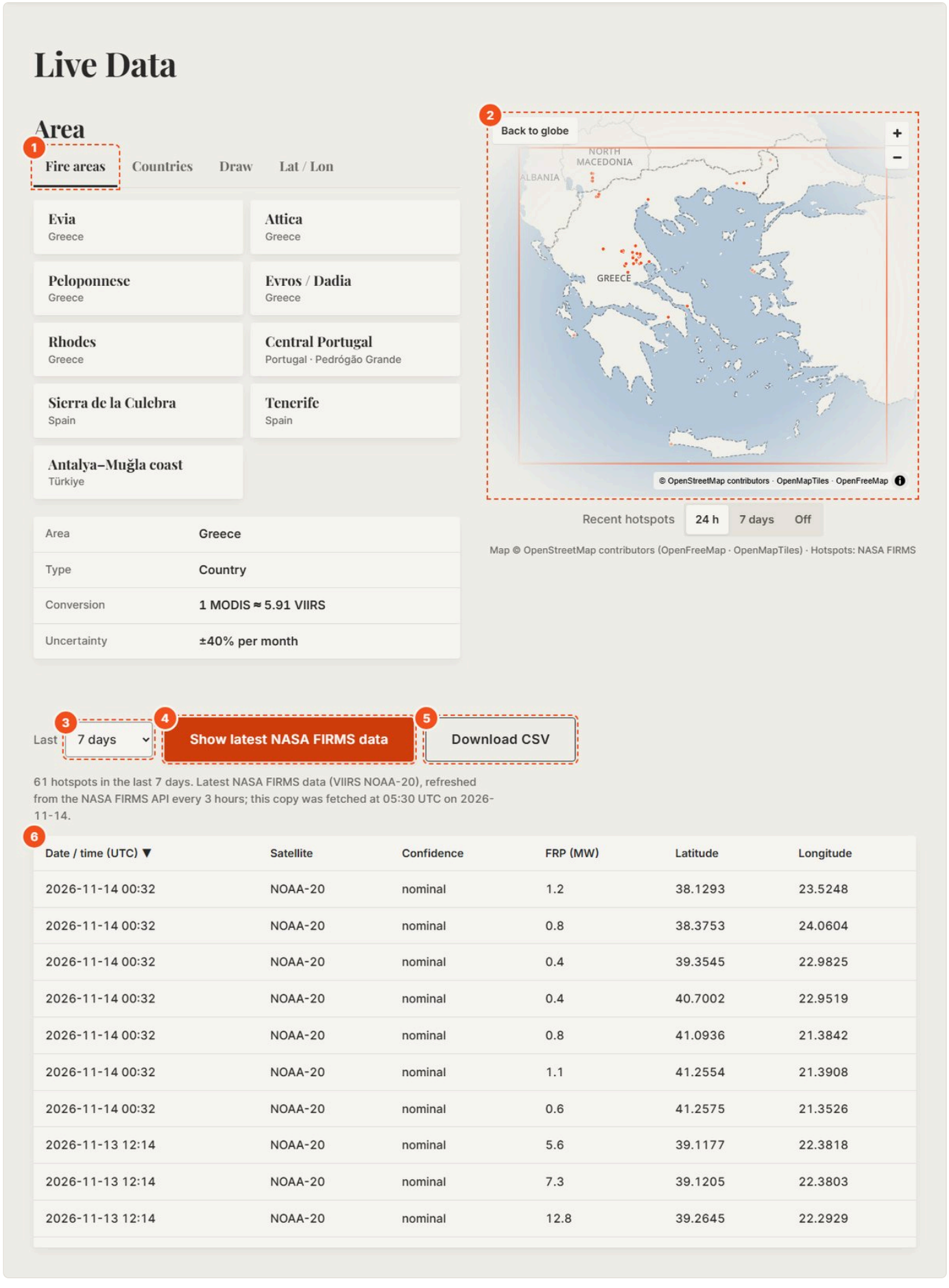
Higher than 4% of past years



صفحة التنبيهات

1. **حالة البيانات:** آخر تحديث من ناسا: أخضر يعني تمام، برتقالي غامق يعني متأخر، أحمر يعني في مشكلة.
2. **البطاقات:** منطقة بكل بطاقة، ومستواها: عادي، مرتفع، عالي، أو شديد. اكبس عليها بتفتح التقويم.
3. **ملاحظة المقياس:** بتشرح إنه كل الأرقام على مقياس VIIRS.
4. **مصادر البيانات:** من وين إجت البيانات.

Live Data



صفحة البيانات المباشرة

1. **اختيار المنطقة:** نفس طرق التقويم.

2. **الخريطة:** البؤر الجديدة برتقالي غامق، والأقدم أفتح.
3. **الفترة:** اختار آخر يوم أو آخر كم يوم.
4. **Show latest NASA FIRMS data:** اكبس هون عشان تجيب آخر البيانات.
5. **Download CSV:** اكبس هون عشان تنزّل البؤر كجدول.
6. **الجدول:** كل بؤرة: الوقت، والمكان، وقوة النار (FRP).

Validation

Validation

How we tested

We built the model on development years (2012–2020, without 2021) and kept 2022, 2023, 2024, 2025 hidden as a final test. Every number below comes only from those held-out test years.

1

Monthly error, countries
87% → 40%
raw MODIS → harmonized, test years 2022–2025

Yearly totals error
16%
a country's yearly total (raw MODIS: 85%)

High-activity months found
82 of 121
37 false alarms (raw MODIS found 5)

Small regions error
55% / 44%
239 1° areas / the 9 fire areas

Local factor for small areas
Adopted
each small area gets its own factor, pulled toward the country value

Calendar colors agree
54%
same anomaly color from harmonized MODIS as from real VIIRS (1,240 country-months; raw MODIS 17%)

High-activity months in the test years (countries)

2

	Detected (hits)	Missed	False alarms	Hit rate	Share of flags wrong
Raw MODIS	5	116	0	4%	0%
Harmonized (M3)	82	39	37	68%	31%

Country-months in 2022, 2023, 2024, 2025 that real VIIRS called "Higher" or "Much higher" than usual, compared with what each record said.

Small regions: local factor vs country factor (test years)

3

Areas · method	Error (MAE)	Typical % error	Bias	High months found	False alarms
Fire areas (9) · country factor	19.7	45%	-0.8%	62/92	42
Fire areas (9) · local factor	19.6	44%	-0.3%	62/92	41
1° areas (239) · country factor	9.2	56%	9.4%	1274/2198	1,198
1° areas (239) · local factor	9	55%	7.1%	1286/2198	1,205

The local factor was adopted: it lowered the small-region error on the test years. Rule: Adopt the local factor only if, on the held-out test years, it lowers the small-region MAE and does not lower the hit rate for high-activity months by more than 5 points.

Fire areas one by one (test years)

4

Fire area	VIIRS hotspots (test years)	% error · country factor	% error · local factor	MAE · country	MAE · local
Antalya–Muğla coast (Türkiye)	1,498	64%	67%	17.9	18.8
Attica (Greece)	2,353	74%	69%	17.8	17.5
Central Portugal (Pedrógão Grande)	4,781	34%	34%	37.1	29.4
Sierra de la Culebra (Spain)	2,396	71%	73%	29.1	29.2
Evia (Greece)	2,769	35%	31%	21.3	20.4
Evros / Dadia (Greece)	4,978	51%	55%	17.9	24.5
Peloponnese (Greece)	2,068	47%	46%	19.9	20.5



Peloponnese (Greece)	2,068	47%	46%	19.9	20.3
Rhodes (Greece)	837	37%	38%	7	7.1
Tenerife (Spain)	1,298	28%	29%	9	9.3

Small areas are where harmonization is hardest: few hotspots, so every month is noisy.
Errors here are larger than for countries.

أعلى صفحة التحقق

1. **الأرقام الأساسية:** خلاصة الاختبار على سنين ما شافها النموذج.
2. **الأشهر العالية:** كم شهر عالي لقطنا، وكم فاتنا، وكم إنذار غلط.
3. **المناطق الصغيرة:** المعامل المحلي مقابل معامل الدولة.
4. **مناطق الحرائق:** النتيجة لكل منطقة لحالها.

تحت فيه كمان: الخطأ لكل طريقة، والمتوقع مقابل الفعلي، وثبات النسبة عبر السنين، والخطأ لكل دولة، ومقارنة الطرق، والحدود.

About

About

Team Astro Byte

1

Ahmed Etkaidek
Lead developer & designer: built and launched the Jamra web app (front end, NASA FIRMS API connection, live 3-hourly updates, GitHub Pages deployment) and designed the site and brand.

Shahd Farraj
Problem and users

Aya Salman
Science: method and validation

Ahmad Akhras
Calendar and live demo

Tala Yousef
User experience and communication

NASA Space Apps Challenge 2026 · local event by NOVA · Challenge: Harmonization of MODIS and VIIRS Hot Spots.

How we validated

Monthly error, countries
87% → 40%
raw MODIS → harmonized, test years 2022–2025

Yearly totals error
16%
a country's yearly total (raw MODIS: 85%)

High-activity months found
82 of 121
37 false alarms (raw MODIS found 5)

Small regions error
55% / 44%
239 1° areas / the 9 fire areas

Test years 2022–2025 were held out from model building. Details: Validation.

Data acknowledgment

2

We acknowledge the use of data and/or imagery from NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS) (https://earthdata.nasa.gov/firms), part of NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for Earth observations (LANCE) (https://earthdata.nasa.gov/lance) and NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS).

- MODIS Collection 6.1 active fire (Terra, Aqua) and VIIRS 375 m active fire (S-NPP, NOAA-20), standard processing: FIRMS yearly files and FIRMS API.
- VIIRS NOAA-20 near real time: FIRMS API, every 3 hours.

Imagery and map credits

- Home globe: Natural Earth 1:50m countries (public domain).
- Calendar and Live Data map: © OpenStreetMap contributors (ODbL) · OpenMapTiles · OpenFreeMap.
- Software: MapLibre GL JS (BSD-3-Clause), three.js (MIT). Typefaces: Playfair Display and Inter (SIL OFL). Colour ramps: Viridis and Cividis (matplotlib, CC0), YlOrRd (ColorBrewer, Apache-2.0).

References

- Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41.
- Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.
- Davies, D. K., Ilavajhala, S., Wong, M. M., & Justice, C. O. (2009). Fire Information for Resource Management System: Archiving and distributing MODIS active fire data. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 47(1), 72–79.
- NASA Earthdata (2026). Transitioning from Suomi NPP VIIRS & OMPS: What FIRMS Users Need to Know.

Use of Super Intelligence (SI/AI)

The code was written with an SI/AI coding assistant (Claude Code by Anthropic), directed by Ahmed Etkaidek, who designed the site, set up the NASA FIRMS API, GitHub Actions and deployment, and tested every release. The team chose the scientific method and verified all results.

Our demo video was made with AI tools, and its voice-over is AI-generated (ElevenLabs).

Notices

- Built for the NASA Space Apps Challenge 2026.
- Not an official NASA product. NASA does not endorse this project. No NASA logos are used.
- Not an emergency service. Satellite data arrive hours late; in an emergency call your local emergency number.
- Method, test results and limits: Validation. Open source (MIT) .thub.com/ahmedetk/jamra

صفحة من نحن

1. **الفريق:** الخمسة وأدوارهم.
2. **شكر ناسا FIRMS:** النص الرسمي اللي لازم يكون موجود.
3. **GitHub:** اكبس هون عشان تفتح الكود.

4. كيف بتشتغل البيانات (ببساطة)

- **من وين؟** كل البيانات من NASA FIRMS: الأرشيف السنوي للتاريخ، والـ API للأيام الأخيرة.
- **ليش منحوّل MODIS لـ VIIRS؟** لأنه VIIRS هو القمر الحالي والجاي، والبيانات المباشرة كلها VIIRS. فمنحط القديم على مقياس الجديد، بدل ما نخرّب الجديد.
- **كيف منحوّل؟** بسنين التداخل (من 2012) القمرين شافوا نفس الحرائق. منحسب لكل دولة ولكل شهر: كم بؤرة VIIRS مقابل كل بؤرة MODIS. المناطق الصغيرة إلها معامل لحالها، بس بيقرب من معامل الدولة إذا بؤرها قليلة.
- **شو يعني «estimated from MODIS ±%»؟** يعني الرقم قبل 2012 مش مقاس بـ VIIRS، هو تقدير من MODIS. والـ ± هو هامش الخطأ المعتاد: حوالي **±40%** لشهر بدولة، و**±44%** لمنطقة صغيرة. وهاي المربعات بتطلع مخططة بالتقويم.
- **كل قديش بيتحدّث؟** كل 3 ساعات بيجيب بيانات ناسا الجديدة لحاله (GitHub Actions)، وكل شهر بيعيد بناء الأرشيف كله.
- **S-NPP وقف؟** القمر S-NPP وقف بـ 2 نوفمبر 2026، فالبيانات المباشرة صارت من NOAA-20 (نفس الجهاز)، ومنضربها بـ **0.97×** عشان تضل على نفس المقياس.

5. أرقام لازم نحفظها

الرقم	شو معناه
6.2×	VIIRS بيلقط بؤر أكتر من MODIS بهالقد (بسنين التداخل).
87% ← 40%	الخطأ الشهري قبل التحويل وبعده (سنين الاختبار 2022–2025).
16%	الخطأ على مجموع السنة لدولة.
82 من 121	الأشهر العالية اللي لقطناها (MODIS الخام لقط 5 بس)، مع 37 إنذار غلط.
44% / 55%	الخطأ بالمناطق الصغيرة: مربعات 1° / مناطق الحرائق التسعة.
54%	نسبة الأشهر اللي لونها بالتقويم نفس لون VIIRS الحقيقي (بدون تحويل: 17%).
±40% / ±16%	هامش الخطأ لشهر / لسنة.
0.97×	معامل S-NPP ← NOAA-20 للبيانات المباشرة.
0.57 مقابل 0.40	اختبار FRP: نسبة FRP أقل ثباتًا من العدد، فاستخدمنا العدد.
1,086 (17.2×)	إيفيا آب 2007: عدد البؤر المقدّر (بين 605 و1,567) وقديش أكبر من وسيط آب.
8 دول · من 2003	البرتغال، إسبانيا، اليونان، تركيا، قبرص، لبنان، الأردن، فلسطين.

6. خطوات العرض (دقيقتين)

1. **Home**: «هاي جمرة: 20 سنة من بيانات حرائق ناسا بسجل واحد عادل».
   https://ahmedetk.github.io/jamra/
2. اكبس **Open the Calendar**.
3. بالرسم اكبس **Raw**: «شوفوا القفزة سنة 2012، هاي مش حرائق، هاي قمر أحدّ». بعدها **Harmonized**: «اختفت».
4. اكبس **Example: Evia, August 2007**.
5. بتفاصيل الشهر: «17.2× أكتر من آب العادي، ومكتوب estimated from MODIS مع هامش الخطأ».
6. افتح **Validation**: «اختبرناها على سنين مخفية: الخطأ نزل من 87% لـ 40%، ولقطنا 82 من 121 شهر عالي».
7. افتح **Alerts**: «كل بطاقة بتقول إذا الشهر الحالي أعلى من المعتاد، ومعها حالة البيانات».
8. افتح **Live Data** ← اكبس **Download CSV** ← **Show latest NASA FIRMS data**: «وهاي البيانات المباشرة من ناسا كل 3 ساعات».

> نصيحة: افتحوا الموقع قبل العرض بدقيقة عشان يتحمّل ويتخزّن. ولو النت ضعيف، الموقع بيفتح من آخر نسخة محفوظة.

7. أسئلة متوقعة من الحكام

ليش ما استخدمتوا VIIRS بس؟
لأنه VIIRS بلش 2012، فبنخسر 9 سنين، منها حرائق اليونان 2007.

ليش حوّلتوا القديم للجديد مش العكس؟
لأنه البيانات المباشرة كلها VIIRS، فلازم التاريخ يكون على نفس مقياسها عشان نقارن «الآن» مع «المعتاد».

كيف بتعرفوا إنها شغالة؟
خبّينا سنين 2022–2025 وما استخدمناها وإحنا نبني النموذج، وبعدين اختبرنا عليها: الخطأ نزل من 87% لـ 40%، ولقطنا 82 من 121 شهر عالي.

ليش بلّشتوا من 2003؟
لأنا استخدمنا MODIS على القمر Aqua بس: أول سنة كاملة إله 2003، وبيمرق بنفس وقت VIIRS بعد الضهر، فبيشوفوا نفس الحرائق بنفس الساعة.

والنسبة بين القمرين ثابتة؟
فحصناها سنة بسنة، واستخدمنا بس سنين التداخل الثابتة للمعايرة (رسم «Is the VIIRS / MODIS ratio stable over time?» بصفحة Validation).

ليش عدد البؤر مش FRP؟

اختبرناها: نسبة FRP بين القمرين أقل ثباتًا (0.57 مقابل 0.40)، فضلّينا على العدد.

والمناطق الصغيرة؟

إلها معامل لحالها بيقرب من معامل الدولة إذا البؤر قليلة، وهامش الخطأ فيها أكبر (±44%)، ومكتوب هيك على الموقع.

كل بؤرة يعني حريق غابة؟

لأ. في حرق زراعي، وشعلات غاز، ومصانع. عنا فلتر بيشيل المصادر الثابتة، ومكتوب بالحدود.

منطقة برّا الدول الثمانية؟

بتطلع رسالة واضحة إنه التاريخ المعدّل بس للدول الثمانية، وبرّاها في بيانات مباشرة بس، مع رابط لأقرب منطقة.

هل هي خدمة طوارئ؟

لأ. بيانات الأقمار بتتأخر ساعات. هي أداة للإنذار المبكر والتخطيط.

استخدمتوا ذكاء اصطناعي؟

آه، ومكتوب بصفحة About: الكود كُتب بمساعد برمجة (Claude Code من Anthropic) بتوجيه من أحمد اتكيدك، اللي صمّم الموقع، وجهّز واجهة ناسا وGitHub Actions والنشر، واختبر كل إصدار. والفريق اختار الطريقة العلمية وتحقق من كل النتائج.

الألوان مناسبة لعمى الألوان؟

آه. اللوحة الافتراضية بتتدرّج بالفتاحة، وفي Viridis وCividis، والمقارنة دايمًا معها كلمة مكتوبة مش بس لون.